



1. Գտնել և տպել բոլոր այն երկնիշ թվերը, որոնք
ա) 7-ով բազմապատելիս արտադրյալը ստացվում մեկ այլ թվի քառակուսուն հավասար արժեք: Հաշվել և տպել նաև, թե որ թվի քառակուսին է այդ արտադրյալը: **(1 միավոր)**
բ) Գրել ծրագիր, որը կհաշվի այդ երկնիշ թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը: **(1 միավոր)**

(2 միավոր)

2. Կազմել ծրագիր, որն օգտագործողից կստանա եռանիշ թիվ և Էկրանին կտպի
ա) Այն թիվը, որը ստացվում է յուրաքանչյուր թվանշանից առաջ ավելացնելով 2: Օրինակ՝ 789- 272829 **(1 միավոր)**
բ) Այդ թվի առաջին և վերջին թվանշանները տեղերով փոխված: Օրինակ՝ 754 - 457 **(1 միավոր)**
գ) Այդ թվի թվանշաններով կազմված հնարավոր ամենափոքր թիվը: Օրինակ՝ 483 - 348 **(1 միավոր)**

(3 միավոր)

3. Ֆերմայում հավերի կեսը ձու էն ածում ամեն օր, իսկ մյուս կեսը՝ ամեն երկրորդ օրը: Ընդհանուր ձվերի քանակի մի կեսը վաճառվում է 40 դրամով, իսկ մյուս կեսը 55 դրամով: Գրել ծրագիր, որը ստանում է հավերի քանակը և Էկրանին տպում, թե որքան կկազմի ձվերի վաճառքից գոյացած հասույթը 182 օրվա ընթացքում: (ընդունել, որ հավերի թիվը միշտ գույգ է լինելու):

(4 միավոր)

4. Դիցուկ ունենք կանոնավոր հիմքերով n-անկյուն պրիզմա:
Ծրագիրը գործարկողը մուտքագրում է n-անկյուն պրիզմայի գագաթների և կողերի քանակների գումարին հավասար թիվ:
Ծրագիրը պետք է
ա) ստուգի, թե արդյո՞ք ներմուծված թվի արժեքին համապատասխան պրիզմա կարող է գոյություն ունենալ, թե ոչ՝ տպել այդ մասին: **(1 միավոր)**
բ) Գտնի և տպի n-ի արժեքը: **(1 միավոր)**
գ) հաշվի և առանձին տպի այդ պրիզմայի գագաթների, հիմքերի և կողերի քանակը: **(1 միավոր)**
դ) հաշվել ստացված պրիզմայի հիմքին արտագծված շրջանի երկարությունը, եթե հիմքի կողի երկարությունը 20 է: **(1 միավոր)**
ե) գծի համապատասխան պրիզման: **(1 միավոր)**

(5 միավոր)

5. ABC եռանկյան A, B, և C գագաթների X և Y կոորդինատները մուտքագրվում են ծրագիրը գործարկողի կողմից:
ա) Ստուգել, թե նշված կոորդինատներով եռանկյուն հնարավոր է ստանալ, թե ոչ: Եթե հնարավոր է՝ տպել “ԱՅՈՒ”, եթե հնարավոր չէ, ապա “ՈՉ” **(1 միավոր)**
բ) Տպել այդ եռանկյան կողմերի երկարությունները **(1 միավոր)**
գ) Հաշվել եռանկյան մակերեսը և տպել **(1 միավոր)**
դ) Գտնել եռանկյան անկյունները և տպել **(1 միավոր)**
ե) Հաշվել ABC եռանկյանը նման DEF եռանկյան (AB~DE) մակերեսը, եթե նմանության գործակիցը՝ $AB:DE=K=1,4$ է : **(1 միավոր)**
զ) ABC եռանկյան հավասար մակերես ունեցող սեկտորի շառավիղը, եթե սեկտորի աղեղի աստիճանային չափը հավասար է B անկյանը: **(1 միավոր)**

(6 միավոր)